

P O R T F O L I O

WangYing

2021-2026



王颖

2002.11.28 18652026632 1640528590@qq.com 南京市秦淮区御道街29号

教育经历

2021.9-2025.6 本科 南京航空航天大学 机电学院|工业设计
平均必修学分绩点：3.7/5.0 综合评价推免排名：9/45
主修课程：产品形态设计综合实训（95分）飞行器产品设计（96分）数字化产品设计（96分）结构素描（92分）人机工程学（91分）
能力证书：CET6通过；计算机二级考试合格
2025.9-至今 研究生在读 南京航空航天大学 机电学院|工业设计工程
主要研究方向：工业产品造型设计；产品CMF；AI辅助设计；AI agent；交互界面设计；VR环境虚拟仿真

实习实践

2025.11-2026.5 工业设计实习生 南京清泰智能科技有限公司 南京市江宁区吉印大道九龙湖智造创新港
主要工作内容：1. 负责汽车碰撞假人橡胶皮肤专项工业设计工作，独立完成产品三维建模、外观形态优化，精准匹配新国标假人结构尺寸与力学适配要求；对接结构工程师完成方案校核、尺寸迭代，跟进模具开模、加工制造全流程，全程参与成品装配调试，设计方案已落地量产。
2. 承接公司大型工业机柜外观整体设计项目，完成造型构思、曲面建模、外观细节优化，兼顾产品美观度、人机操作便利性与结构安装可行性，与结构工程师对接，配合项目进度完成设计方案输出与落地跟进。
2025.4 课题组横向项目 中科院南京天文光学技术研究所
主要工作内容：参与大型天文望远镜机箱外观造型设计项目，协同团队开展设计头脑风暴，独立完成多版外观方案绘制与建模输出；配合结构工程师完成机箱结构适配优化，持续推进多轮方案迭代调整，兼顾设备专业功能、加工工艺与整机视觉一体化效果。
2025.9 课题组横向项目 中国航空动力控制研究所
主要工作内容：参与研究所设备机柜内部插箱组件及配套底座的造型与一体化结构设计，参与整机CMF方案调研、配色与表面工艺选型，完成多版造型结构方案迭代，协调装配、加工约束优化设计落地。

学术科研

2024.1	发明专利	《环形阵列超声转换器及使用方法》（已受理）	第三作者
2023.3	发明专利	《基于细胞核共振的选择性干预癌细胞的方法》（已受理）	第一作者
2023.5	大创项目	《基于用户体验的教学用四轮差速机器人外观及结构设计》（已结题）	负责人
2023.7	项目式实习	《教学用四轮差速机器人的设计与加工生产》（已结题）	负责人
2024.7	项目式实习	《洞穴科考探险电动垂直起降无人机设计》（已结题）	团队成员
2024至今	大创项目	《基于KE-BM的民航飞行员座椅设计开发》	第二成员

竞赛奖项

“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛挂帅揭榜专项赛国赛	三等奖	2025.11
“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛黑科技专项赛国赛	二等奖（队长）	2023.12
“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛黑科技专项赛省赛	一等奖（队长）	2023.11
2024中国工程机器人大赛暨国际公开赛国赛	二等奖	2024.8
HKDADC香港数字艺术设计大赛秋季赛国赛	二等奖	2023.12
USDA美国新概念设计艺术奖全球赛区	三等奖	2023.12
NCDA未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛省赛	二等奖	2024.8
全国大学生工业设计大赛江苏赛区省赛	三等奖	2024.9
南京航空航天大学“机械之美”创新设计大赛	二等奖	2022.9
南京航空航天大学工业设计大赛	二等奖	2024.9
南京航空航天大学文创设计大赛	三等奖	2024.6

综合能力

2025-2026学年南京航空航天大学学业奖学金一等奖	2023任校党委宣传部学生记者团航图工作室负责人
2022-2023学年南京航空航天大学学业奖学金二等奖	2024任校党委宣传部学生记者团文化南航工作室副主任
2023-2024学年南京航空航天大学学业奖学金二等奖	2022-2023学年南京航空航天大学“优秀学生干部”
2022-2023学年南京航空航天大学优秀学生奖学金二等奖	2025年至今担任校党委宣传部学生助管

专业技能



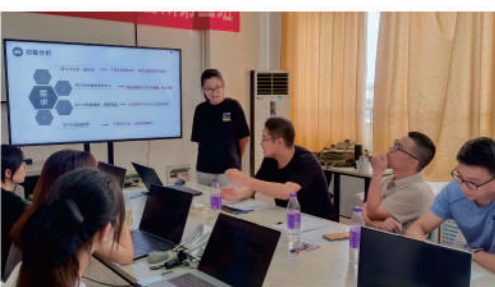
生活掠影



挑战杯省赛南航选手合影



航图工作室合影



项目式实习答辩

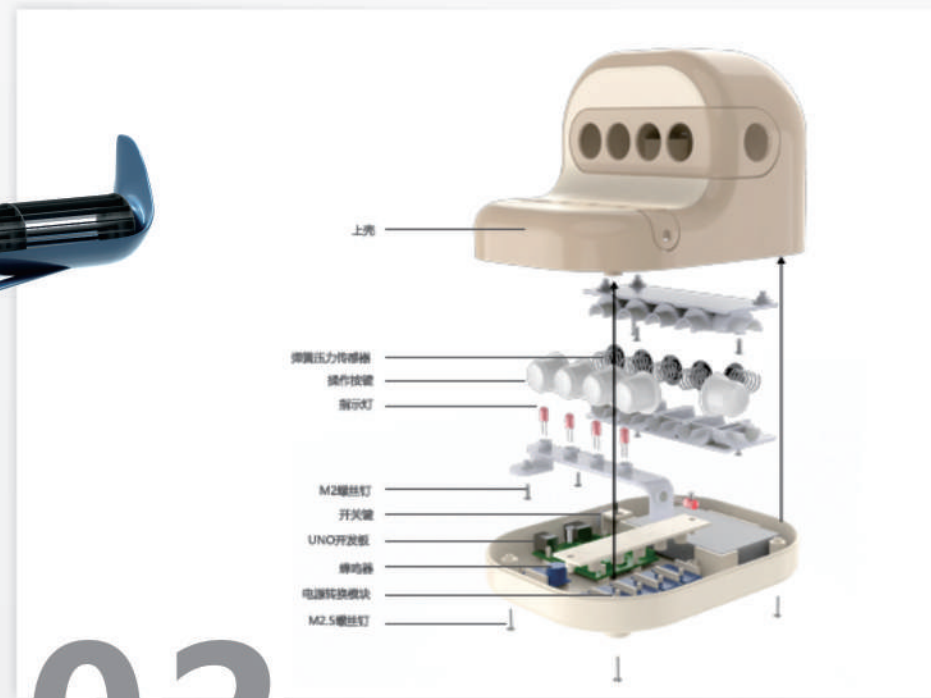


contents



01

● 港口大型船舶引航协助无人机



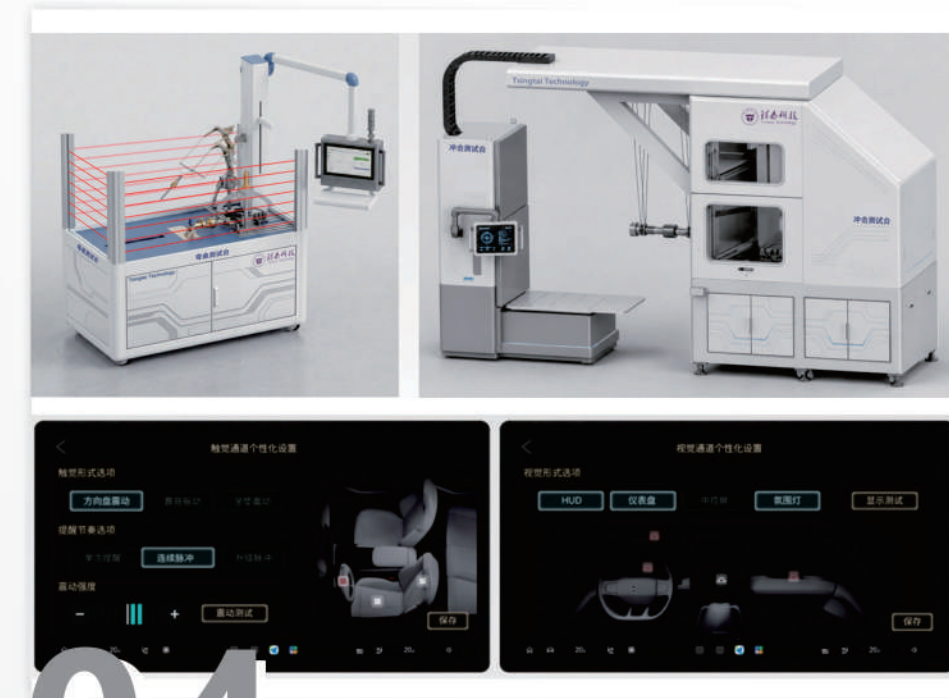
02

● 手部康复游戏软硬件交互设计



03

● 洞穴科考探险字母式无人机



04

● 实践作品/其他作品



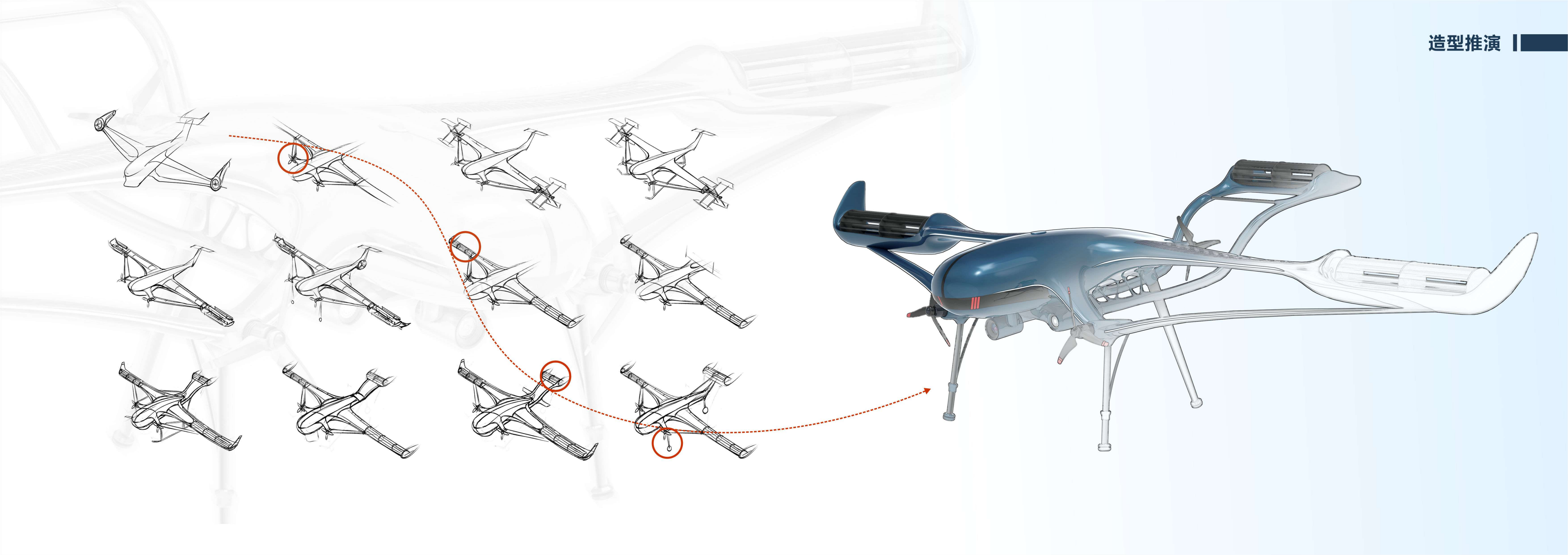
NAVIGATOR

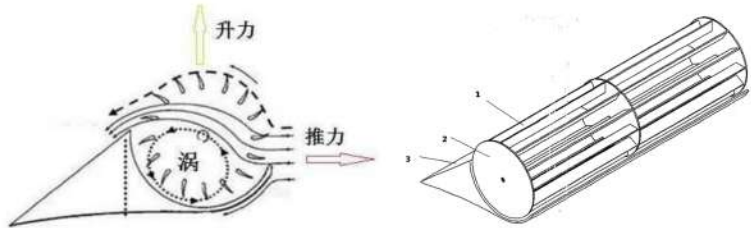
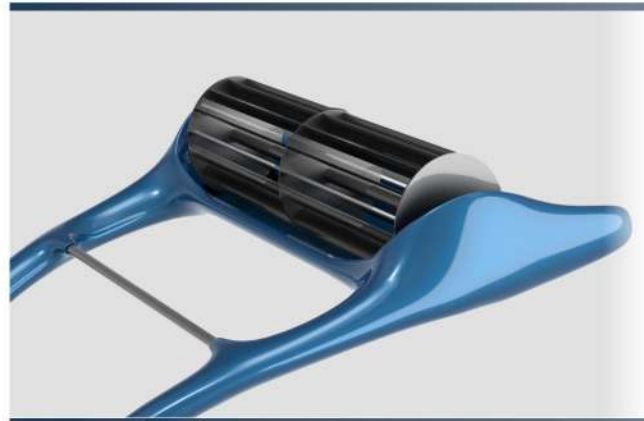
港口大型船舶引航协助无人机

引航员制度是一种国际通行的制度，引航有强制引航和非强制引航两种，大多数国家为了维护国家主权，保障港口和船舶的安全，在一定水域对外籍船舶实施强制引航。此外，本国船舶在不熟悉的港区、内河、沿岸航行，为了避免发生搁浅、触礁、碰撞等事故，船长也会申请引航。

可是，由于潮流、风向等因素的作用，船舶如果朝着目标直线行驶，反而会偏离目标。而且，现在的大型船舶造价动辄上亿，轻微的磕碰就损失巨大。如果是大型油轮，一旦发生碰撞造成原油泄漏，那后果更是不堪设想。就像停车一样，船舶的靠泊和驶离是船舶驾驶过程中难度最大的环节，引航员的工作就是完成这两个难度最大的环节，其责任之大可想而知。

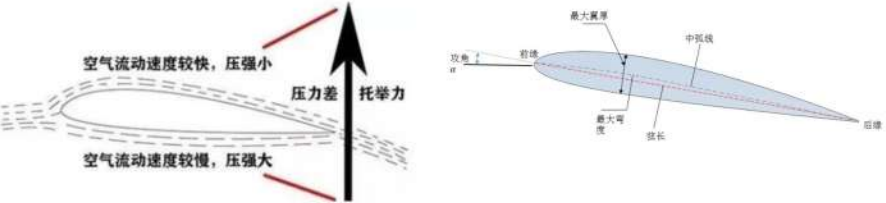
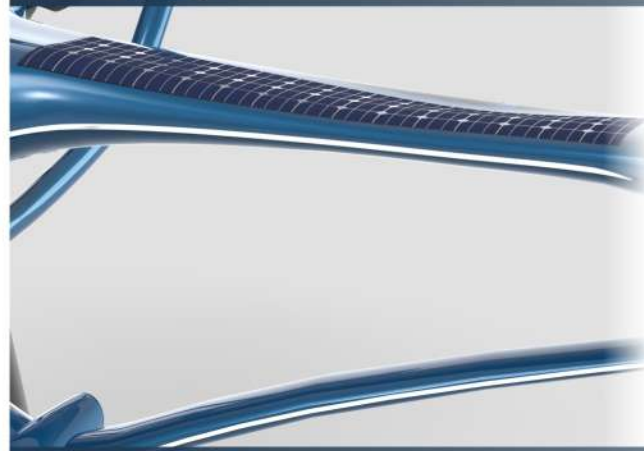
引航员这份工作，也隐藏着高风险。每天要登上好几层楼高的软梯，如果是风平浪静的江面还好，遇上大风暴，浪涛汹涌，那么在颠簸起伏的软梯上，每一步都潜藏着危险。据美国《读者》杂志调查，引航员危险性仅次于矿工和试飞员。





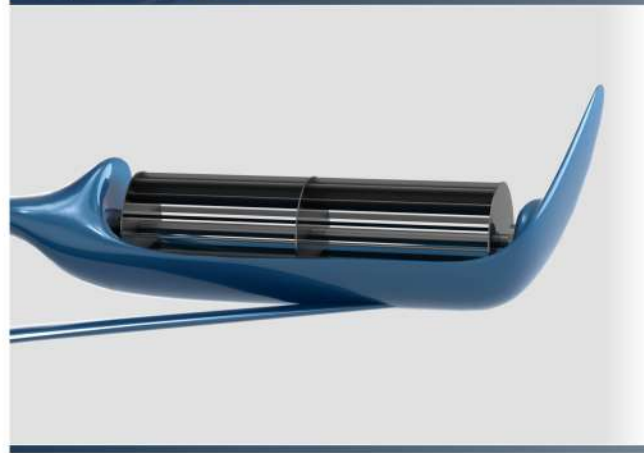
升力
推力
涡

扇翼：高效提供升力和推力



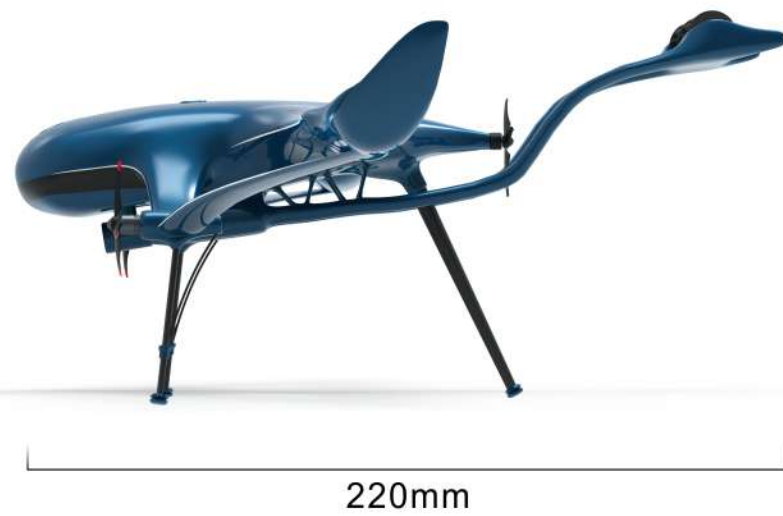
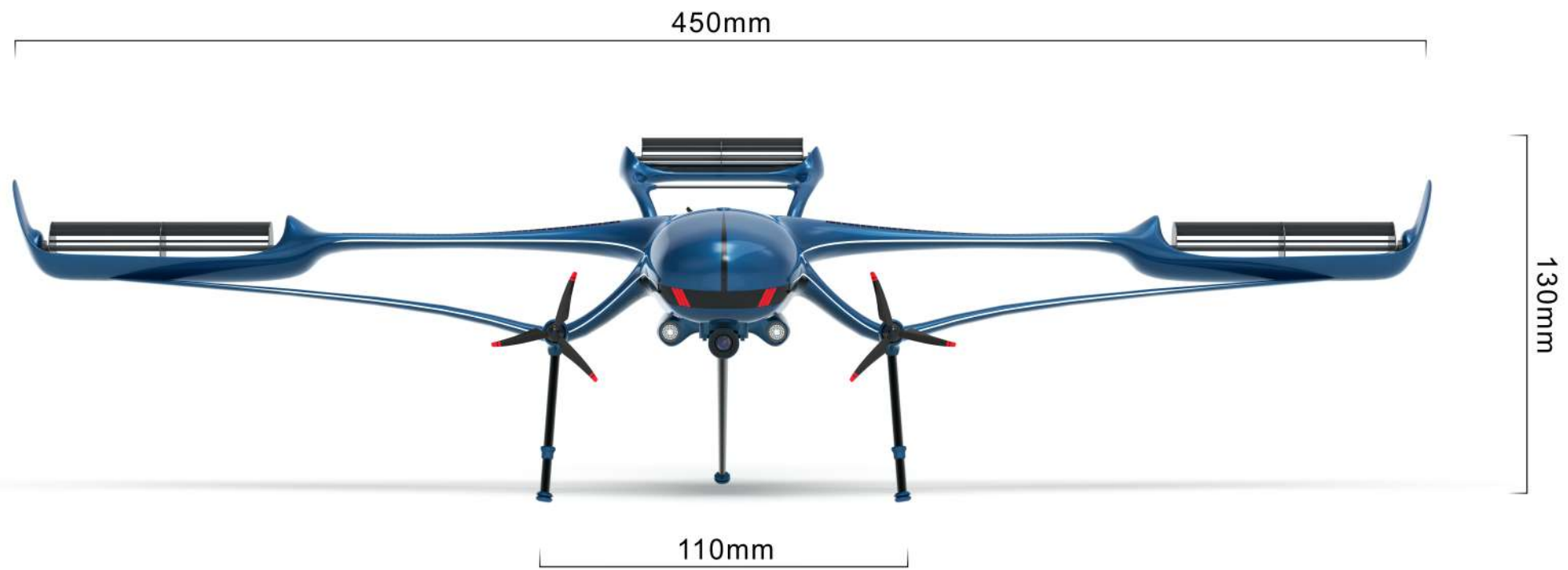
空气流动速度较快，压强小
空气流动速度较慢，压强大
压力差
托举力
最大翼厚
中弧线
前缘
后缘
弦长
迎角 α

克拉克y翼型：气压差提供升力



上翼面压强低
下翼面压强高
强涡流
无翼梢小翼飞机
上翼面压强低
下翼面压强高
弱涡流
有翼梢小翼飞机
升力
推力
尾迹漩涡

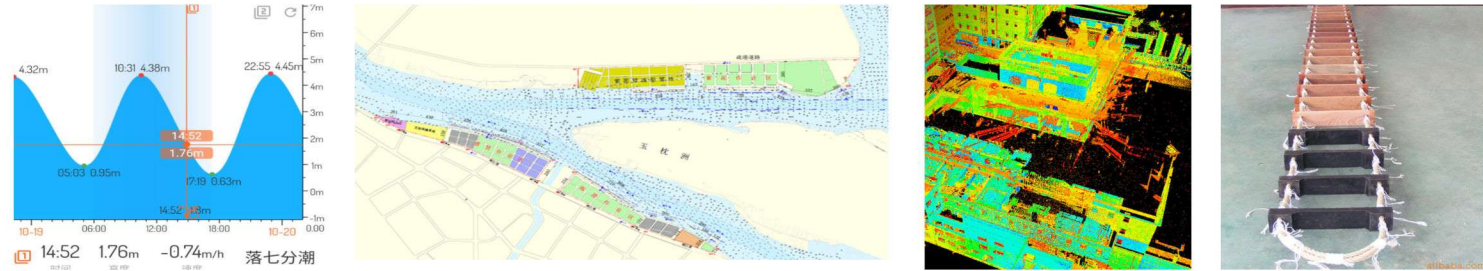
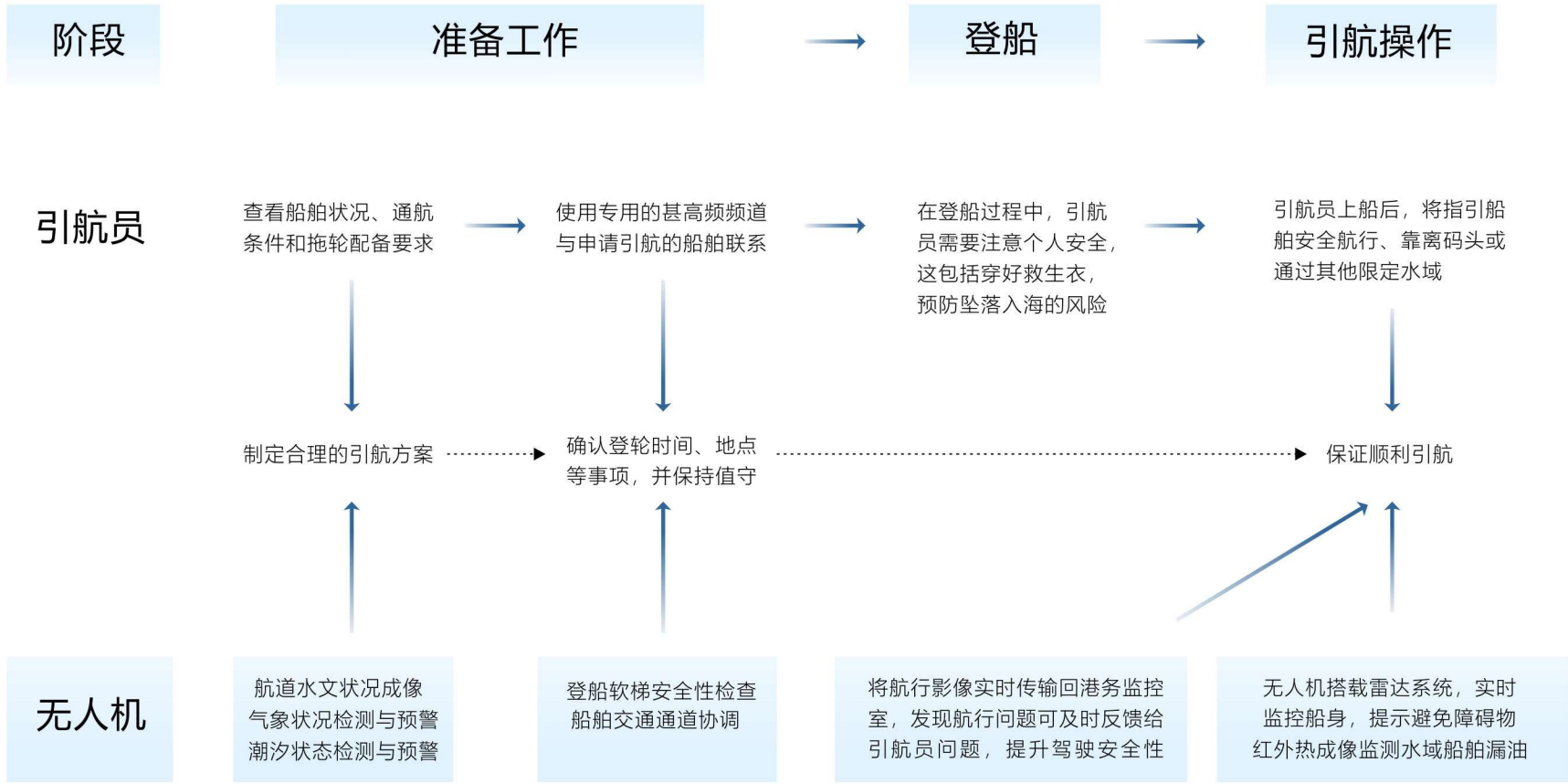
小翼：有效削弱翼梢涡流





NAVIGATING

使用流程





FLYING

指韵

基于传统五音的老年人手部康复设备设计

Design of hand rehabilitation equipment for the elderly based on traditional pentatonic sounds

产品设计/交互设计

项目简介

- 基于老年人手部功能障碍的普遍性以及康复需求，尤其是在脑卒中后的康复过程中，手部功能的恢复至关重要。
- 指韵是一款专为老年人设计的结合实体产品和配套APP的手部康复设备，我们将传统五音与手部康复动作相结合，希望为老年人带来一种全新的、富有文化内涵的康复体验。结合五音疗法的手部康复App是基于当前社会对手部康复需求的增加以及五音疗法在身心康复中的独特优势。通过现代科技手段实现个性化治疗方案的制定和实施，为患者提供便捷、高效的手部康复服务。

团队成员

郑鑫玥、靳俊宇、王颖

指导老师

周海海 王延斌 董湛 张岚云



BACKGROUND

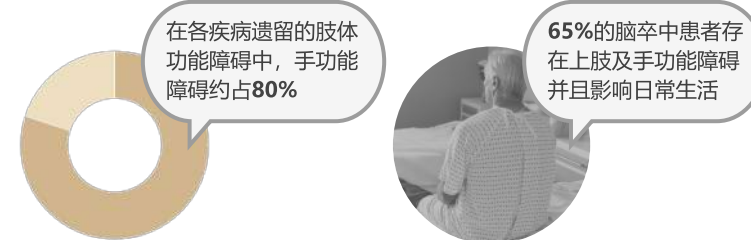
01 问题的发现 Problem Identification



许多人会发现自己的手无缘无故地明显抖动，尤其是中老年人，这种现象更为严重。有时双手不自主的抖动会严重影响日常生活，因此团队成员希望进一步了解这种现象。

02 引起手部功能障碍的原因 Causes of Hand Dysfunction

在老年人中，患有脑血管疾病或神经系统疾病的人数众多。脑卒中、帕金森病、手部关节炎、腱鞘炎等疾病非常常见，这些都是导致手部功能障碍的重要原因。



且在发生意外时（如摔倒、撞击等），手部常作为支撑点，更容易受到外力的伤害。慢性病、多病共存、体能衰弱等原因还会导致老年人康复时间更长。

SUMMARY

老年人的手部功能障碍是由多方因素造成的，严重的会对日常生活造成影响，我们不能忽视老年人的手部功能康复训练。

03 手部功能障碍的生理表现 Physiological Manifestations



04 手部康复的治疗方式 Treatment Modalities

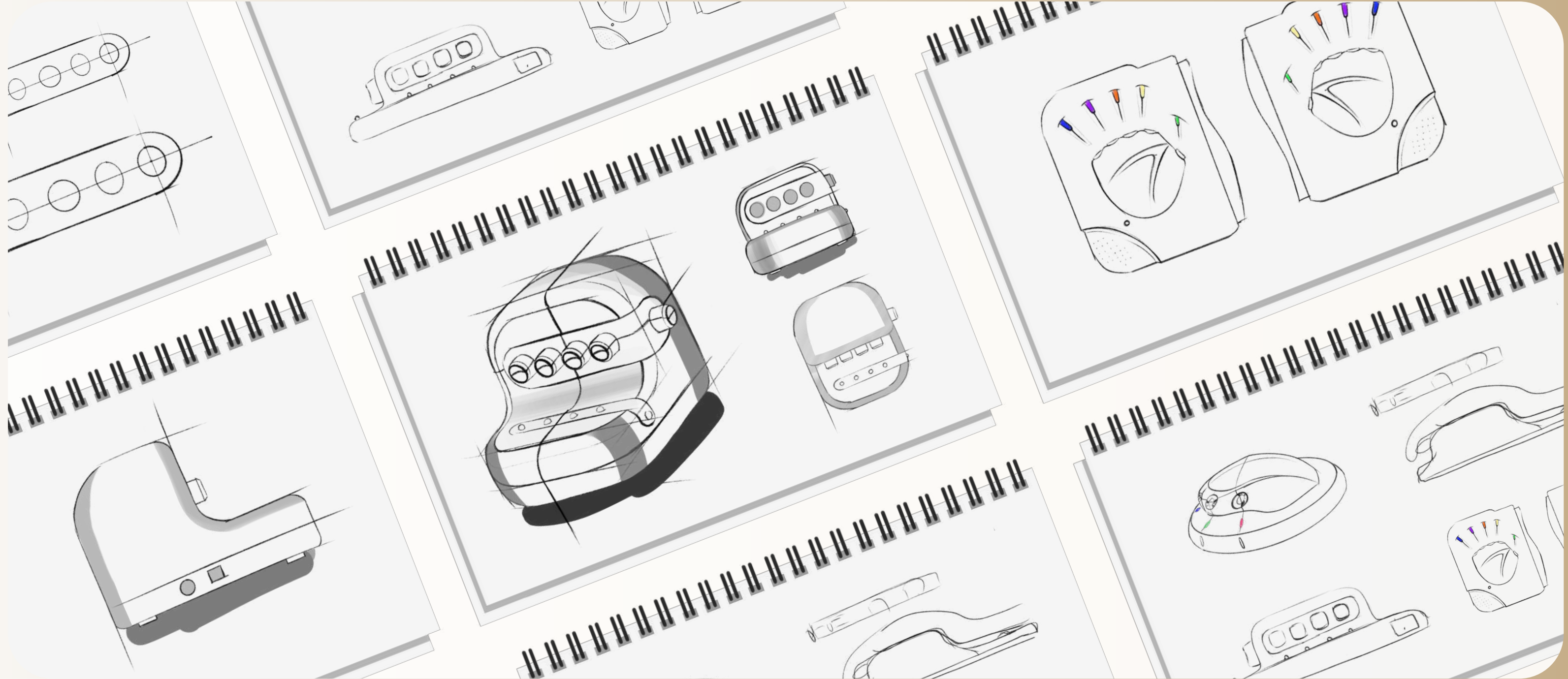


SUMMARY

通过对以上三种康复治疗方式进行分析得到，音乐治疗是目前较好的康复治疗手段，不仅能帮助患者恢复手部功能，更能大大提升患者的情绪状态和参与感。

SKETCH

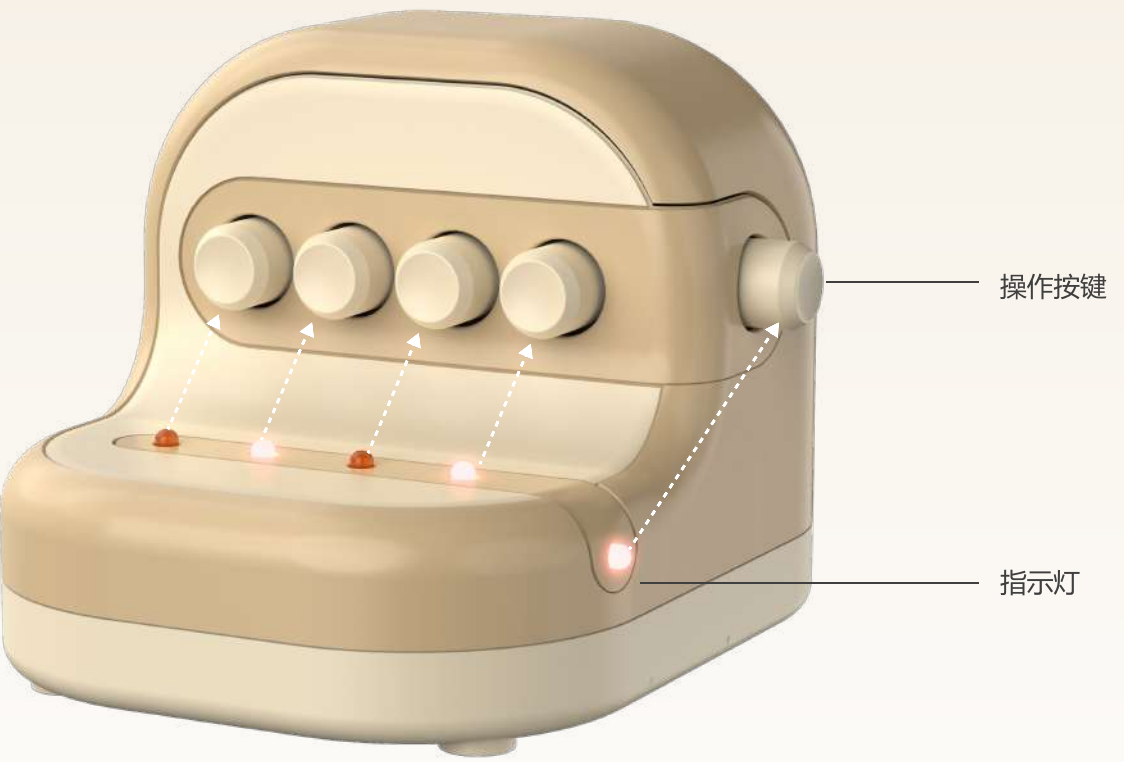
01 意向图与造型推演 Intent diagram and modeling deduction



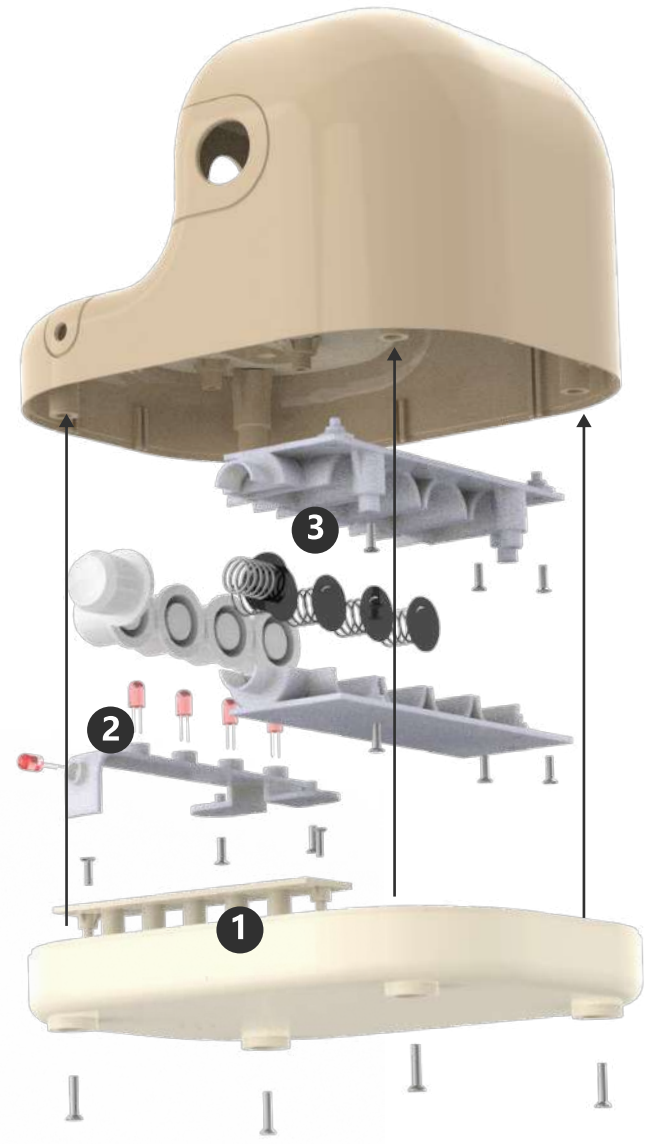
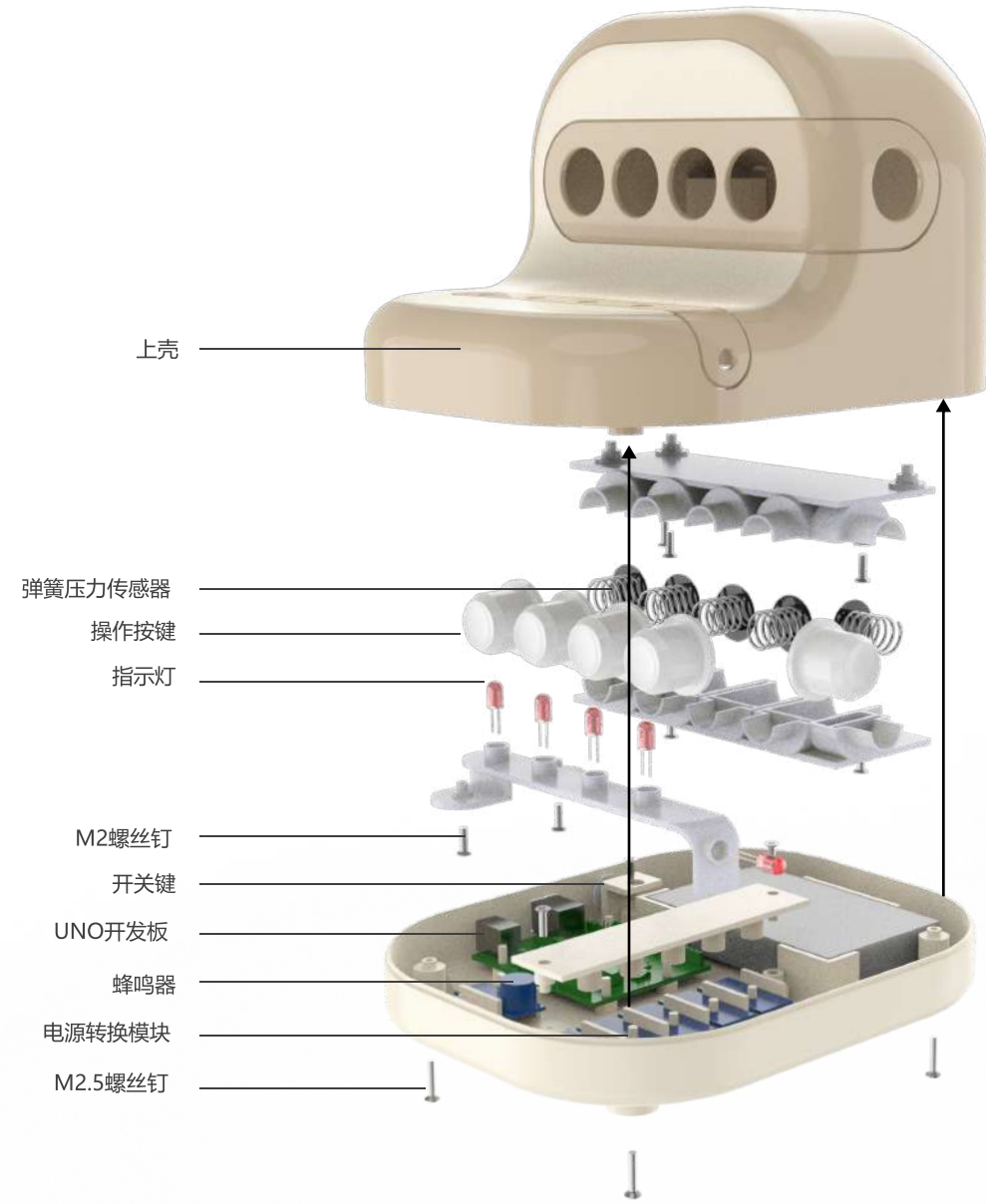
DETAILS

01 整体构造 Monolithic construction

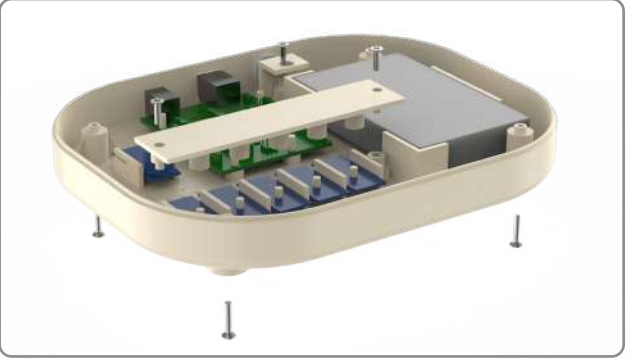
操作按键与指示灯一一对应， 指示灯提示使用者按下对应的操作按键



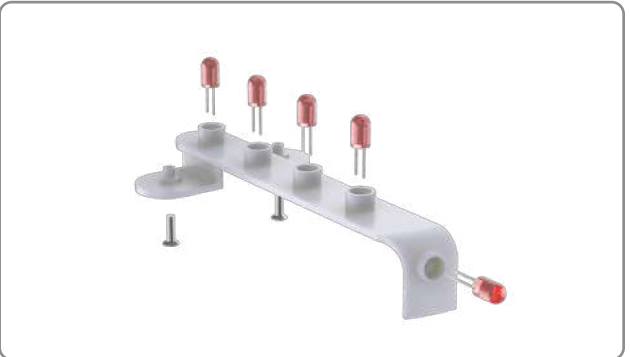
02 爆炸图与结构分析 Exploded Diagram and Structural Analysis



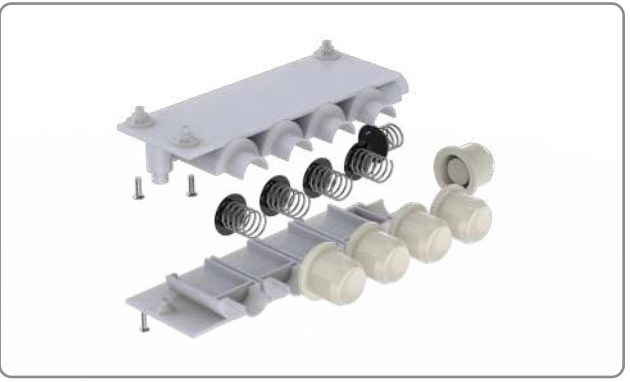
1 arduino元器件结构限位模组



2 指示灯与上壳对接结构限位模组

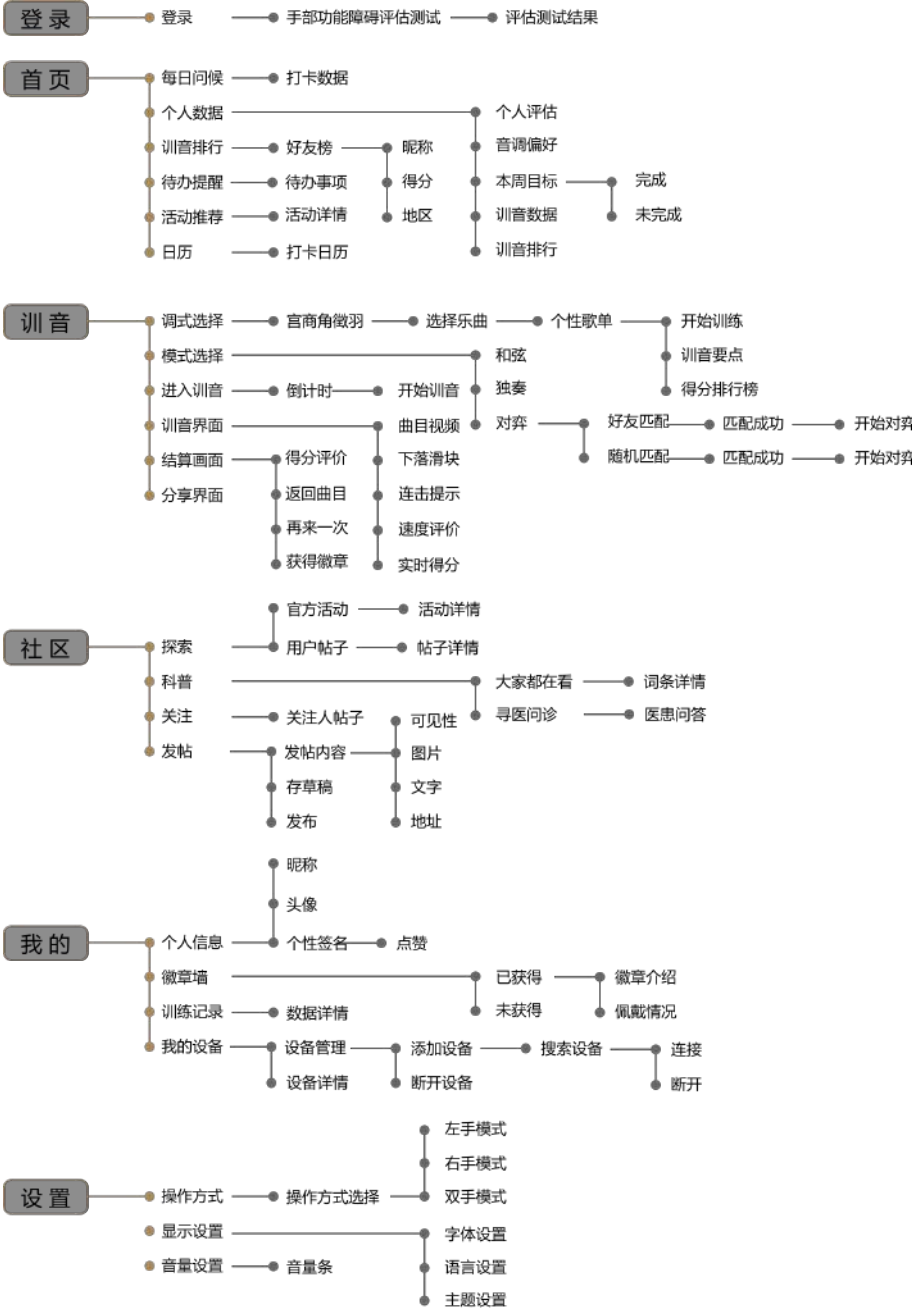


3 弹簧压力传感器结构限位模组

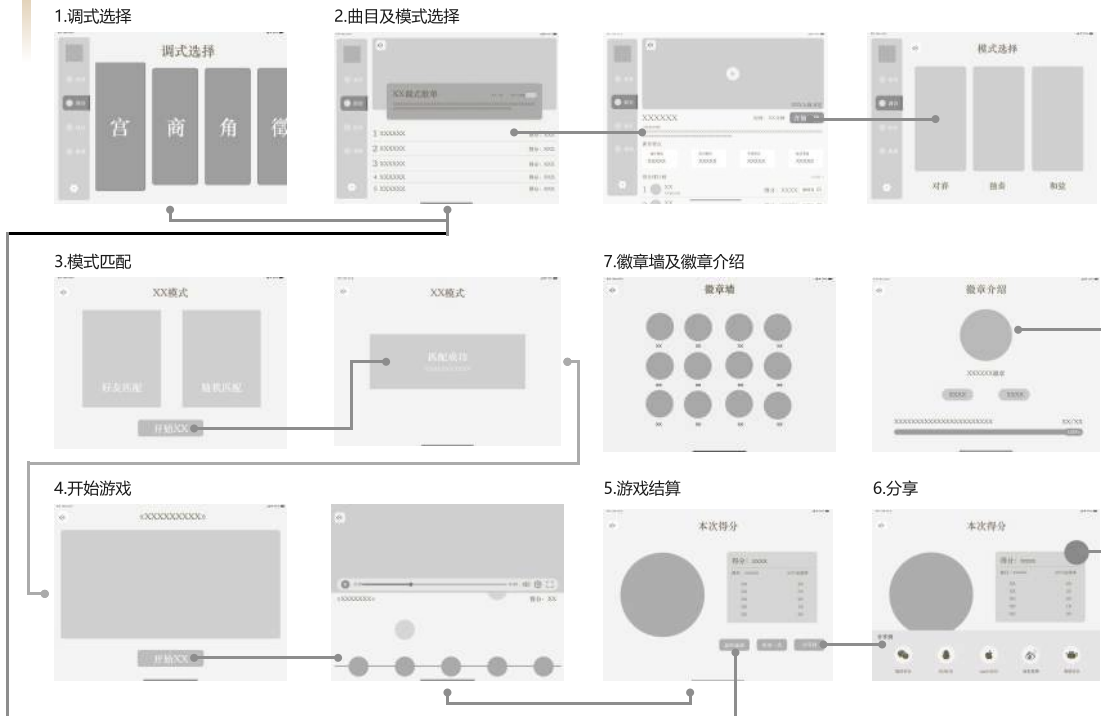


PRESENTATION

01 信息架构 Information Architecture



02 对弈模式低保真线框图 Solo mode low-fidelity wireframe



03 视觉设计 Visual design

• logo设计

logo主体为毛笔书法字体的app名称“指韵”，易于老年人分辨，确保信息传达清晰；将“指”字圈起点明训练部位，“韵”字代表五音韵律，辅以水墨画营造意境；色彩上选择了温暖、柔和的渐变黄色，契合传统的同时给人以安心舒适的感觉；整体使用圆润的边缘和较大的字体，以确保视力不佳的老年人也能轻松识别。

• 颜色规范

Color palette including hex codes: #FEFCF8, #FBF2E8, #D1B68D, #8F5542, #D35A43, #45371A.

• 字体规范

华文中宋字体

标题文字	60pt
醒目提示文字	45pt
正文文字	35pt
指示文字	30pt
段落文字	25pt
细节文字	20pt

04 高保真原型 High-fidelity prototypes



USING PROSESS



轻按开机

1 开启设备及软件

轻按开关开启设备并打开“指韵”app，通过app搜索附近设备并连接



2 手部功能障碍评估测试

在app中进行手部功能障碍评估测试，得到测试结果和个性化音乐处方



3 选择曲目及模式

选择“宫商角徵羽”任一调式及其下属曲目后选择“对弈/独奏/和弦”任一模式



4 准备开始

长按开关或点击app界面按钮，准备开始训练



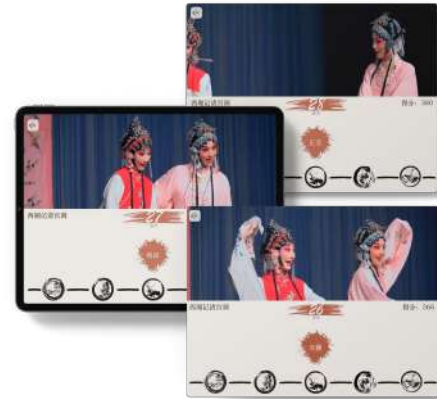
5 正式训练

通过app下落标识或led灯提示，按下对应按键，发出特定音调



6 训练反馈

错误反馈：力度太小会有文字及语音提示
正确反馈：用户能够连续按压正确时界面出现激励图标



7 训练结束、游戏结算、训练分享

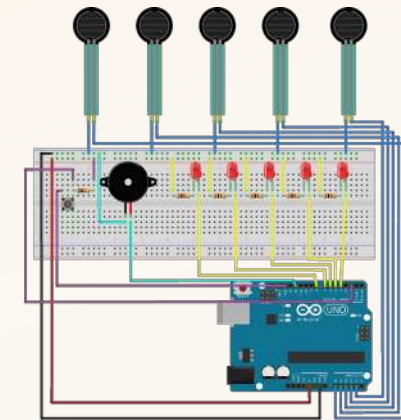
App显示训练得分、胜负、个人贡献等数据，达到一定成就后可获得勋章，用户可分享到多个平台

PROTOTYPING

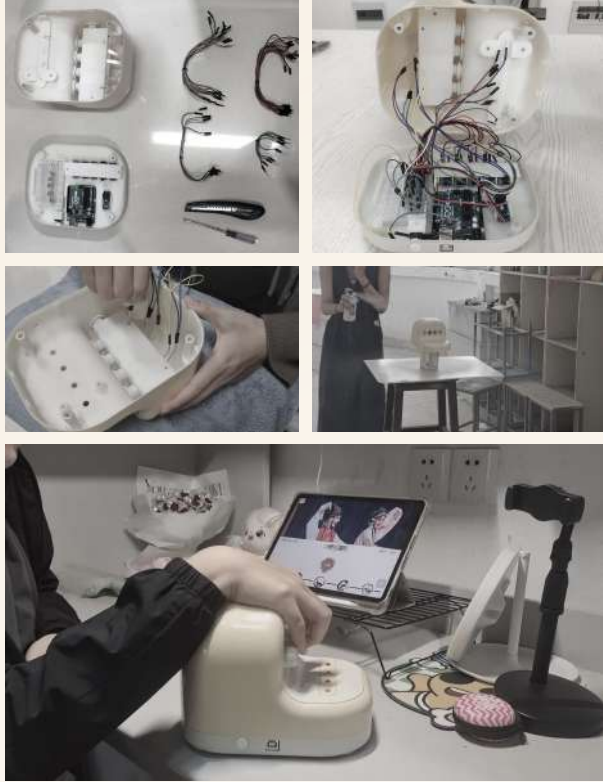
01 Arduino程序代码



02 电路图



03 模型制作及展示



● 可扫描二维码观看交互设备使用效果及模型样机制作演示视频



洞穴科考探险子母式无人机

背景调研

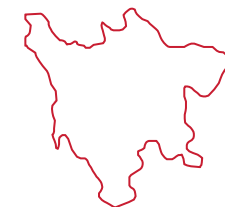
——我国洞穴资源丰富，洞穴资源的考察、开发与探索条件好

目前为止，全国已调查的长度超过500米的洞穴在1000个以上；实测长度超过3000米的洞穴约150个；游览洞穴总数约400个或更多；具有重要考古价值的洞穴近百个。我国长、大的洞穴最为发育的地区为西南湿润热带和亚热带气候区，集中发育在黔、滇、桂、川、渝、湘、鄂、粤诸省区。我国东南沿海地区洞穴亦较发育，但其规模和发育密度远逊于西南地区。过去认为洞穴不发育的北方地区，近年来也不断有洞穴被发现，如辽宁本溪水洞、北京房山石花洞等。



28 %

宝晶宫溶洞：位于英德市，被誉为“岭南第一洞天”，是一个具有经典喀斯特特征的溶洞，内部有石笋、石幔、石柱、石花等壮观的石景，还有10万年前的旧石器发现，使它在广东的溶洞中备受瞩目。
连州地下河：位于连州市，是一个亚热带喀斯特地貌的典型巨型天然石灰岩溶洞，以其神秘瑰丽的石钟乳及洞穴暗河而驰名中外，洞内四季气温保持在18℃左右，是旅游避暑的圣地。

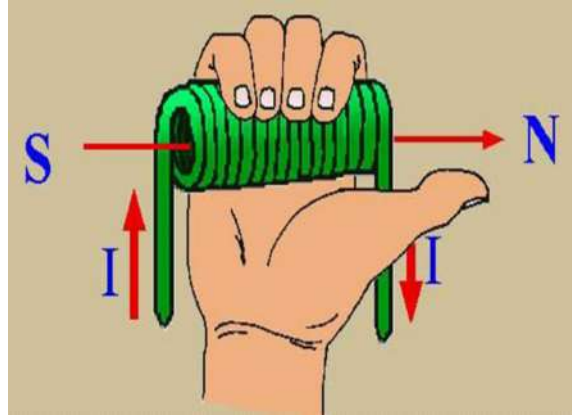


21 %

天泉洞：位于宜宾兴文石海，以其空间规模和游览长度著称，拥有壮观的自然景观如“泻玉流光”。
诺水河溶洞：位于通江县，包含狮子洞、宋家洞等多个洞穴，被誉为“洞中有洞，山中有洞”。
圣灵山大溶洞：位于资中县，被誉为亚洲最长的喀斯特溶洞，内部景观丰富多样。
龙潭溶洞：被誉为攀西第一洞，以其色彩艳丽和独特的洞内外瀑布景观著称。

如何实现子母无人机机体之间的连接—— 磁 场 与 电 流 的 磁 效 应

安培定则



用右手握住通电线圈，四指指向通电线圈上电流的方向，则大拇所指的方向即为磁场的方向或者磁感应线的方向或者小磁针N极所受磁力的方向。

- 线圈通电时，子母无人机因磁场作用吸引，吸附在一起
- 线圈无电流时，子无人机释放，子无人机旋翼工作，飞离
- 子无人机返航，与主机体靠近，线圈通电再次吸附

弧形侧壁内置能产生径向磁场的线圈



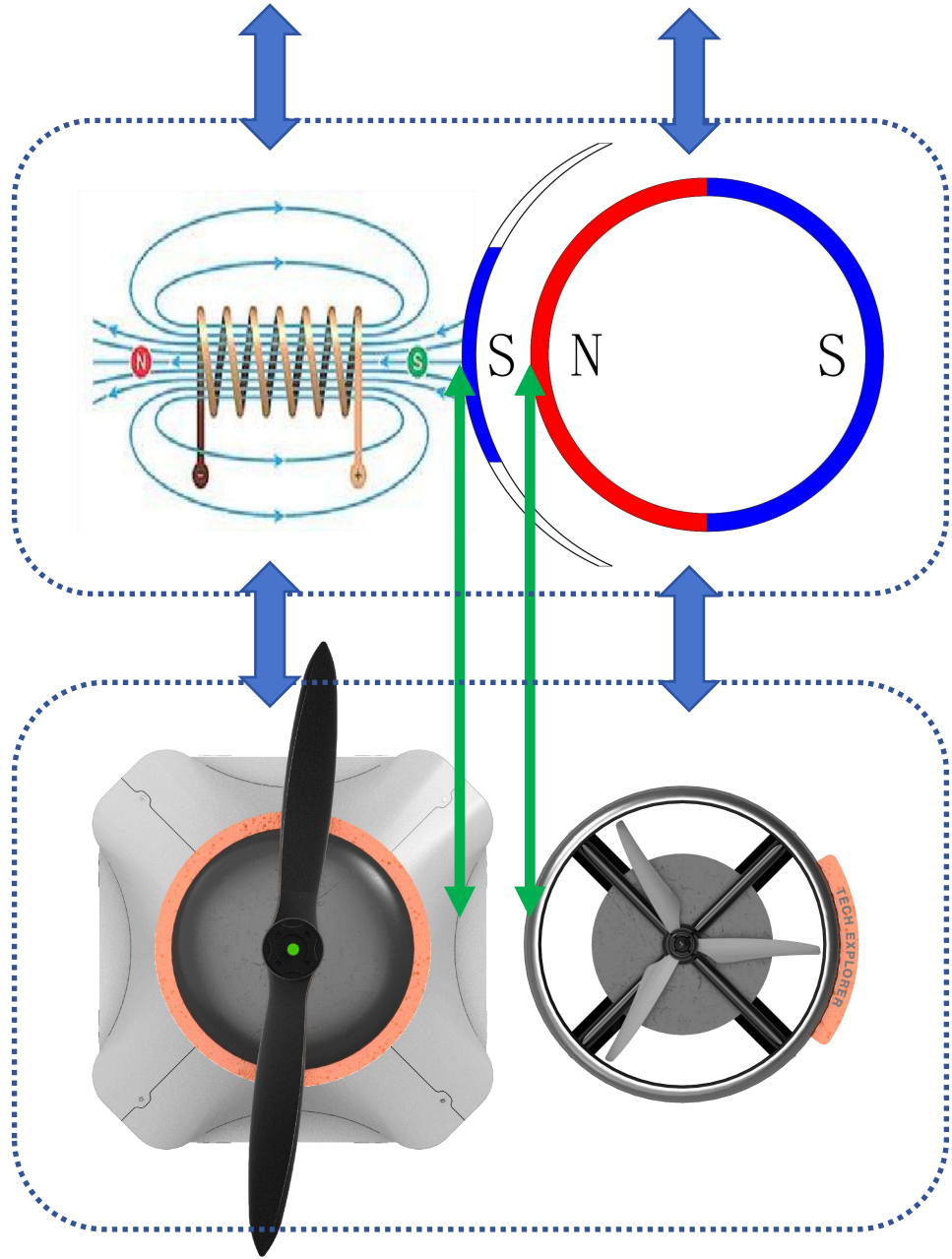
涵道为径向磁化的环形金属

侧视图



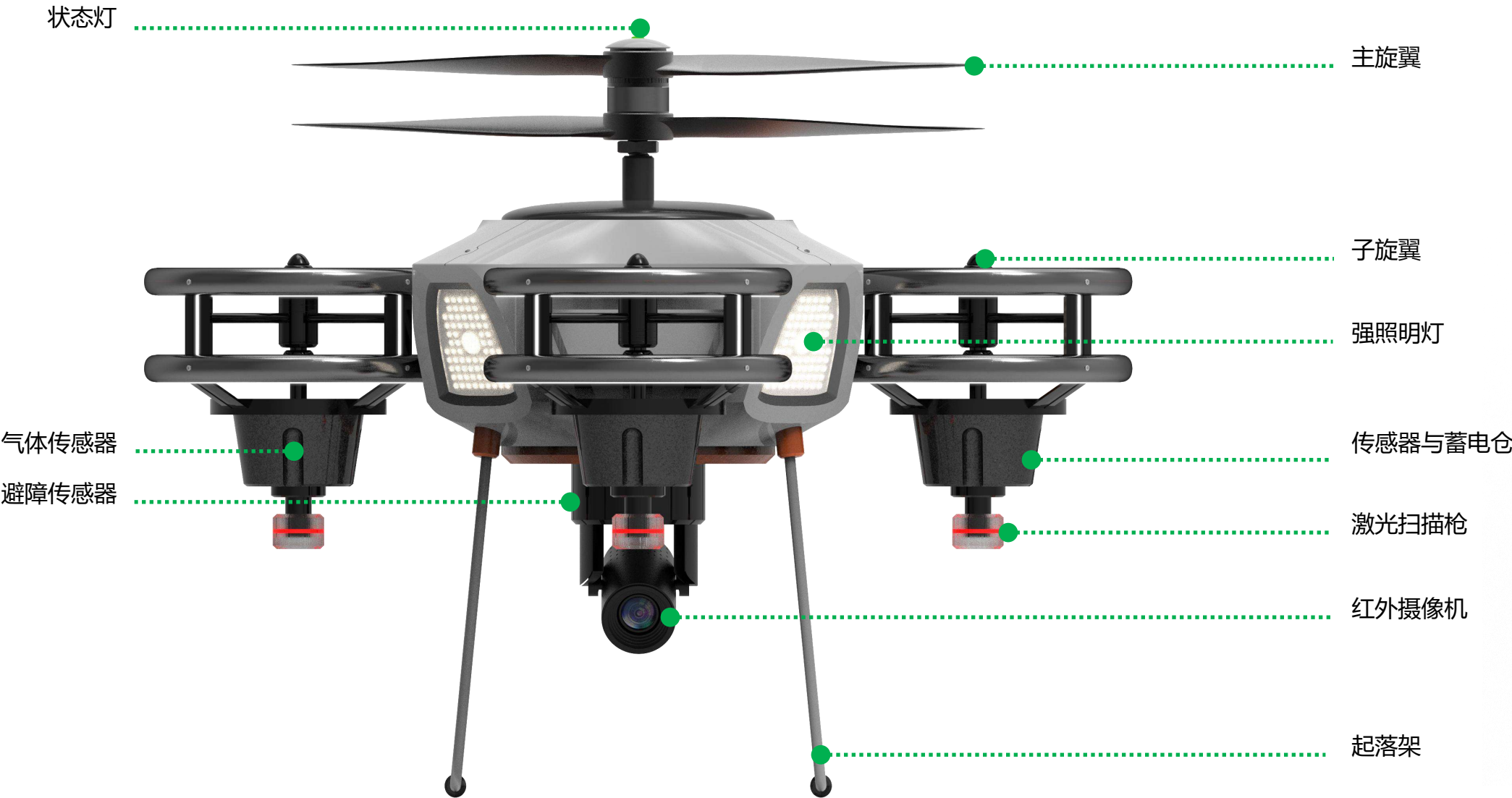
电流的磁效应

环形金属的径向磁化

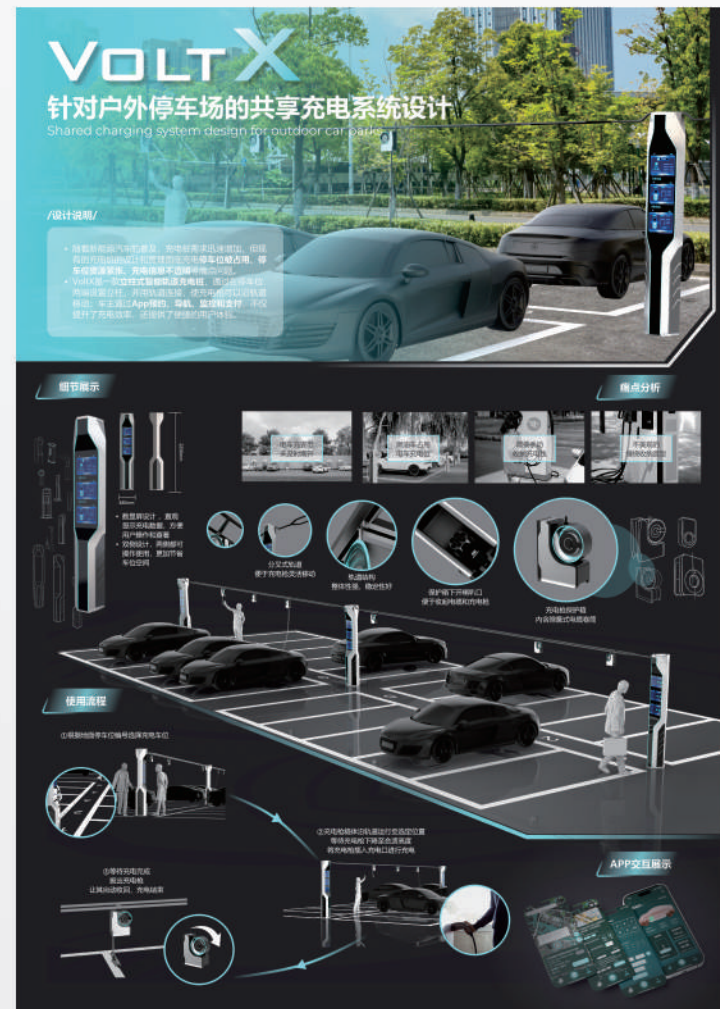


磁场图

顶视图

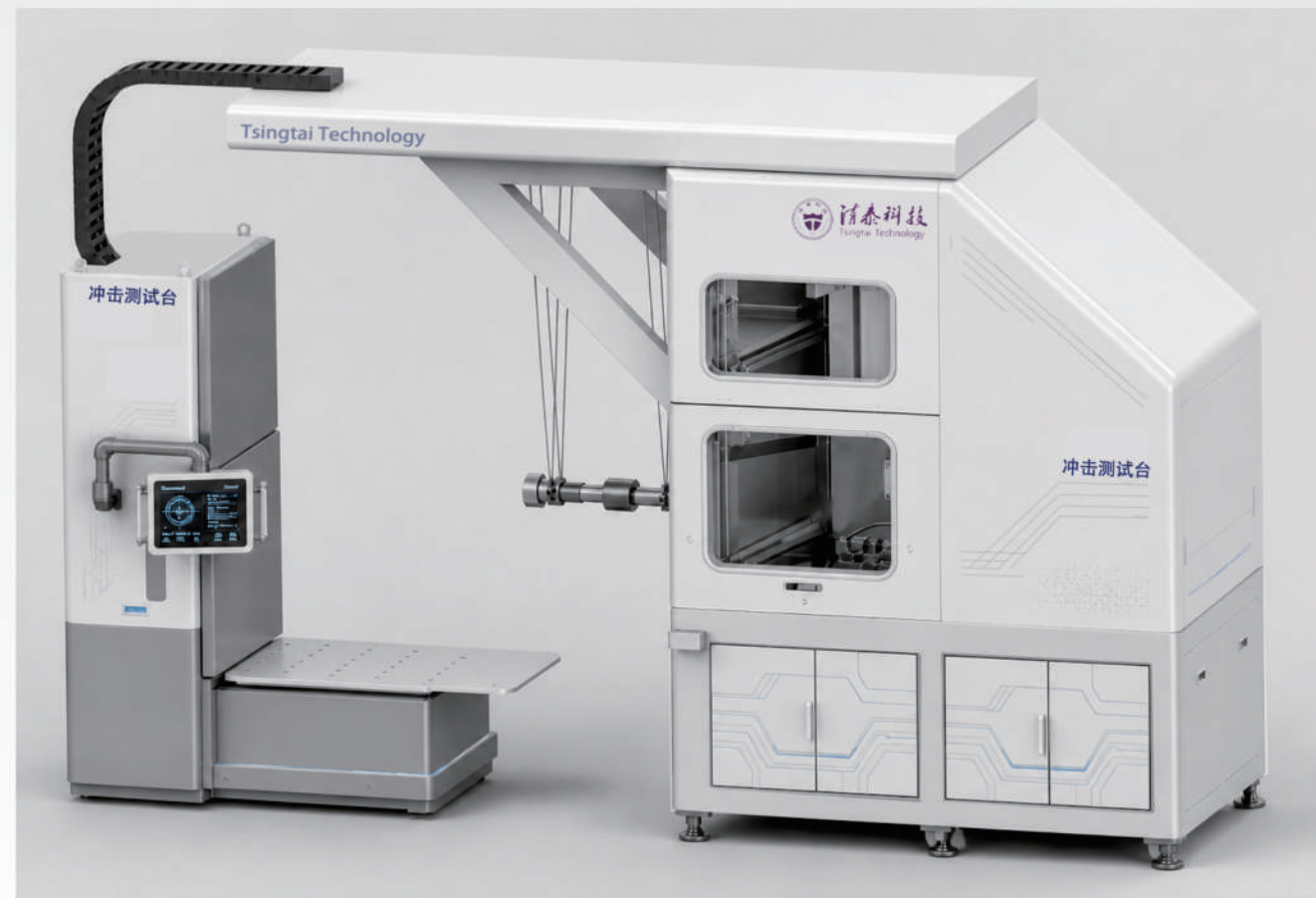
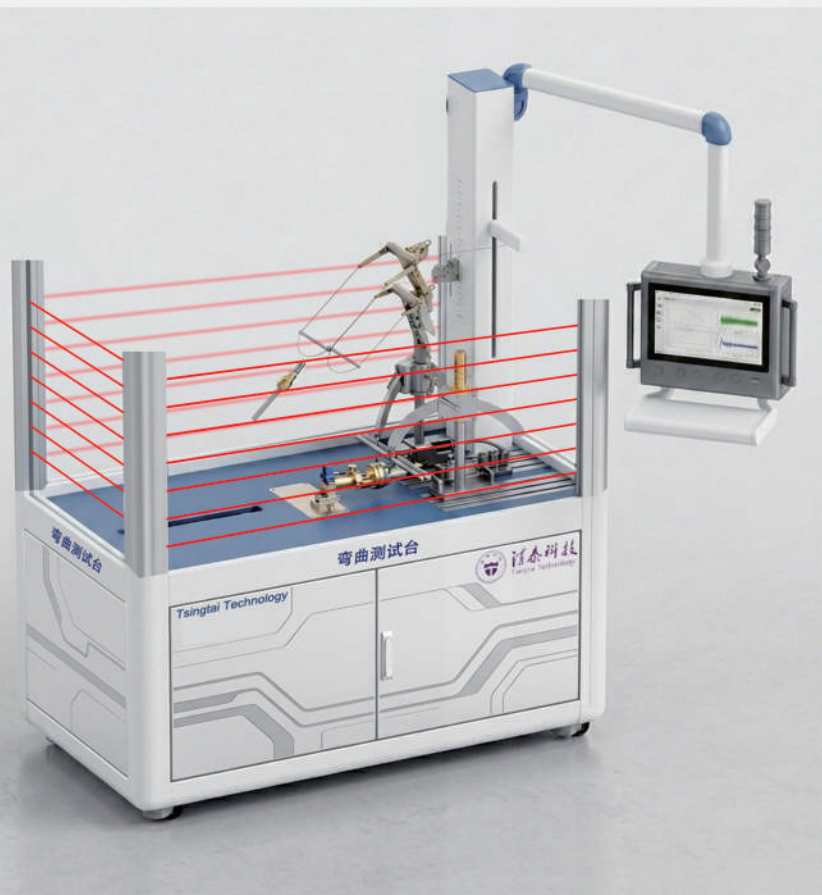


others



其他作品

others



实践作品

THANKS

WangYing

2021-2026
